

序号: 教师: 王荣瑶

时间: 实验报告
上午 下午 晚上

26-28

王荣瑶老师

课程名称: 物理实验 A 实验名称: 光电效应 实验日期: 2013 年 11 月 21 日
班级: 6304216 教学班级: 08012204 学号: 11202433 姓名: 俞乐桐

光电效应与普朗克常数

第 1 页

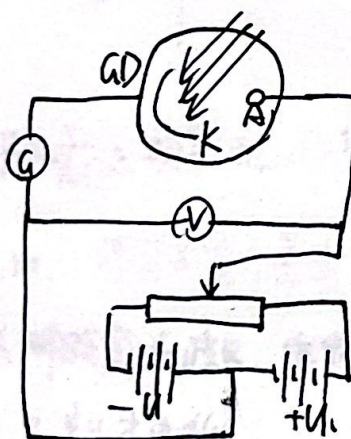
一. 实验目的.

- (1). 测定光电管的伏安特性曲线, 了解光电效应基本规律.
- (2). 验证爱因斯坦光电效应方程, 测定普朗克常量.
- (3). 通过实验加深对光的波粒二象性的理解.

二. 实验仪器.

普朗克常数测量仪, 汞灯, 滤光片, 光源.
导轨, 光电管, 电缆.

三. 实验原理.



GD: 抽成真空的光电管
A: 光电管的阳极
K: 光电管的阴极.
G: 微电流计.
V: 电压表
R: 滑线变阻器.

调节 R 可以使光电管阳极和阴极之间的电压 U 从负电压到正电压变化.

当频率为 ν 单色光照射到 K 上时, 有光电子逸出. 加正向电压, 产生电流.

反向电压时, 阴极电势高于阳极 A, 起减速作用. U_c 时, $\frac{1}{2}mv^2$ 动能的光电子不能到达阳极 A. U_c 称为截止电压.

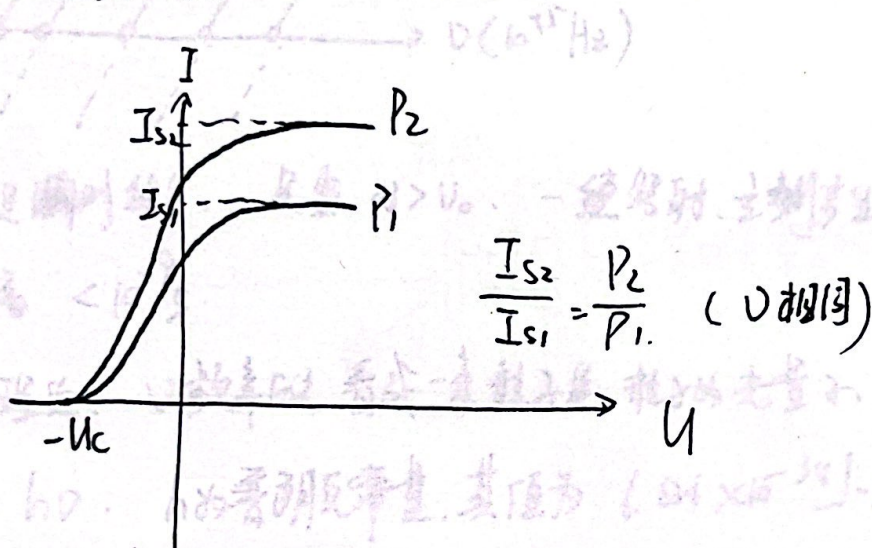
联系方式: 19883557844 $hc = \frac{1}{2}mv^2$

指导教师签字: _____

实验报告 第 2 页

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

- (1). 饱和光电流与入射光强度成正比. 频率 ν 由单色光照射光电管. 光强 P 之下.
 改变电压 U . 可以测得 I . I 随 U 的增加而增加. 并最终到达一饱和值.
 称为饱和光电流 I_s . 对于光强 P_1, P_2 入射光. I_s 与 P 成正比.



- (2). 光电效率与截止频率 ν_0 . 对于某一金属. 存在截止频率 ν_0 .

ν 大于 ν_0 时. 才有光电子逸出. 电路才有光电流. ν_0 叫截止频率.
 对应波长叫做截止波长. 亦称红限.

$\nu < \nu_0$. 不产生光电流.

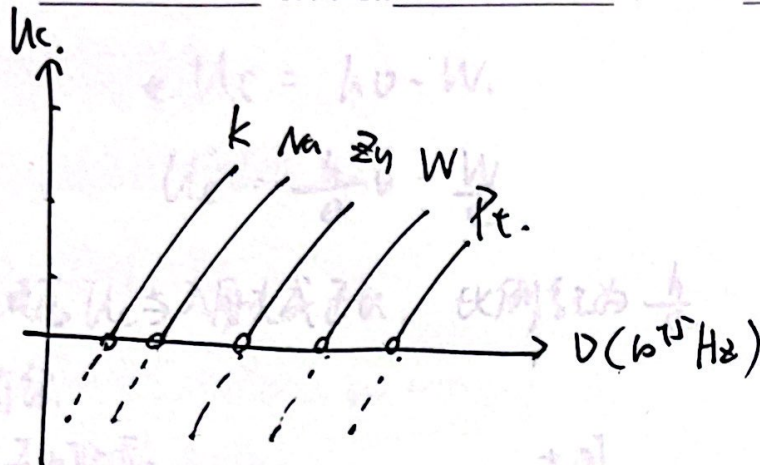
- (3). 光电子初动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 与入射光频率 ν 成正比. 与光强 P 无关系.
 用频率 ν 光照射. 阴极 K . 不同光强 P 下得到相同截止电压 U_c .
 光电子最大初动能 $\frac{1}{2}mv^2$. $U_c - \nu$ 关系曲线为一直线.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____



第3次

14). 光电效应是瞬时现象. 只要 $\nu > \nu_0$. 一照射. 立刻产生光电子.
 时间间隔 $< 10^{-9} \text{ s}$.

光子理论. ν 频率的光. 看成一束光子流. 光子为光量子. 简称光子.

能量为 $h\nu$. h 为普朗克常量. 其值为 $6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

电子克服金属表面逸出功 W . 剩余能量 $\frac{1}{2}mv^2$.

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

爱因斯坦光电效应方程.

逸出电子动能 $\frac{1}{2}mv^2 > 0$.

光子能量 $h\nu$ 必须大于逸出功 W . $h\nu \geq W$. $\nu \geq \frac{W}{h}$.

$\nu_0 = \frac{W}{h}$ 是截止频率. $\nu < \frac{W}{h}$ 时. 不发生光电效应.

- 光子一次只吸收一个光子.

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

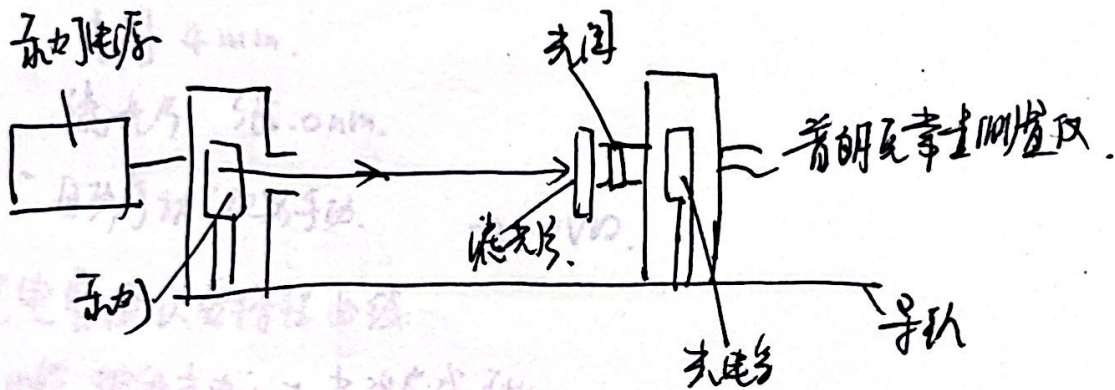
$$eU_c = h\nu - W$$

第4页

$$U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

截止电压 U_c 与入射光成正比。比例系数为 $\frac{h}{e}$ 。

四 仪器介绍



光源波长范围 340-700 nm.

光源种类 多种

有 365 nm, 404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm, 677 nm. 光线

有直径 2 mm, 4 mm, 8 mm 光斑。

五 实验内容步骤

1. 测量前准备

首先用遮光罩把光电管入光孔盖住。接通示数和测量仪电路。

预加 20 mA。 距离调节约 200 mm。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

2. 测量普朗克常量 h .

第 5 页

(1) 测光电管的截止电压

· 电压表量程设为 $10^{-13} A$.

· 光电管与光电管间距设为 400 mm .

· 光阑 4 mm .

· 滤光片 545.0 nm .

· 自动/手动 改为手动.

$-2-0 \text{ V}$.

3. 测光电管伏安特性曲线.

4. 验证光电管饱和光电流与光强成正比.

(1) 改变光阑孔径

(2) 改变照射距离

六. 数据处理分析.

1. ~~求~~ $U_c - V$ 关系图. 拟合.

求斜率 $h = ke$. 求 h . 计算相对误差 $\varepsilon = \frac{h - h_0}{h_0}$

2. 取 $I - U_{AK}$ 关系图. 分析曲线特征.

比曲线比最

④.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

3. 分析 I_s 与 d 关系.

第6页

4. 分析 I_s 与 L 关系.

版 $I_s - \frac{1}{L}$ 关系图. 分析. 得出结论

七. 经验总结

1.

3. 常见问题

(1). 增加电压一直为0.

①. 电缆未接

②. 遮光罩未取

(2) 误差大

①. 量程过大. ②. 电压改变步长过大.

4. (1) 改变电流量程要调零

(2) 更换元件, 要遮光罩

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

1. 截止电压: U_0 (V).

λ	$\lambda = 365 \text{ nm}$	U_0 (V)	-1.772	-1.768	-1.698
	$I (10^{-13} \text{ A})$	0	1	34	
λ	404.7 nm	U_0 (V)	-1.528	-1.522	-1.372
	$I (10^{-13} \text{ A})$	0	1	18	
λ	435.8 nm	U_0 (V)	-1.250	-1.246	-1.228
	$I (10^{-13} \text{ A})$	0	1	8	
λ	461 nm	U_0 (V)	-0.690	-0.686	-0.650
	$I (10^{-13} \text{ A})$	0			
λ	577.0 nm	U_0 (V)	-0.588	-0.584	-0.490
	$I (10^{-13} \text{ A})$	0	1	18	

教师: 王荣瑶
 时间: 10 月 18 日
 下午 6 点 晚上

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验 19 光电效应实验原始数据

姓名: 刘林梅 学号: 112024303 班号: 08012204 教师姓名: 王荣瑞
 实验时间: 2023 年 11 月 2 日 (☒上午 ☐下午 ☐晚上)

1. 测量截止电压 U_c 与入射光频率 ν 的关系

实验条件: 照射距离 $L = \underline{400}$ mm, 光阑直径 $d = \underline{4}$ mm, 电流量程为 $\underline{10^{-13}}$ A

λ/nm	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
$\nu/10^{14}\text{Hz}$	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
U_c/V	-1.772	-1.528	-1.250	-0.690	-0.588

2. 测量光电管伏安特性曲线

实验条件: 照射距离 $L = \underline{400}$ mm, 光阑直径 $d = \underline{4}$ mm, 电流量程为 $\underline{10^{-11}}$ A

U_{AK}/V	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
$I/10^{-11}\text{A}$ ($\lambda=435.8\text{nm}$)	0	5	12	23	36	50	65	79	91	100
$I/10^{-11}\text{A}$ ($\lambda=546.1\text{nm}$)	0	0	0	0	2	5	12	21	31	42

$\lambda=435.8\text{nm}$ $I/10^{-12}\text{A}$

U_{AK}/V	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
$I/10^{-11}\text{A}$ ($\lambda=435.8\text{nm}$)	106	112	116	119	121	123	125	128	133	140
$I/10^{-11}\text{A}$ ($\lambda=546.1\text{nm}$)	52	57	60	62	64	64	64	64	65	65

$I/10^{-12}\text{A}$

U_{AK}/V	9.0	9.5	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
$I/10^{-11}\text{A}$ ($\lambda=435.8\text{nm}$)	141	145	149	156	163	170	176	182	188	194

$I/10^{-12}\text{A}$

67	69	72	77	81	85	89	92	95	99
735	758	760	824	865	917	941	958	989	1026

$I/10^{-11} \text{ A } (\lambda=546.1 \text{ nm})$										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

U_{AK}/V	18.0	19.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0
$I/10^{-11} \text{ A } (\lambda=435.8 \text{ nm})$	200	206	212	221	231	239	246	252	257	268
$I/10^{-11} \text{ A } (\lambda=546.1 \text{ nm})$	102	102	106	110	114	117	122	127	127	129

U_{AK}/V	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0		
$I/10^{-11} \text{ A } (\lambda=435.8 \text{ nm})$	268	268	272	275	279	282	284	287		
$I/10^{-11} \text{ A } (\lambda=546.1 \text{ nm})$	132	136	137	139	141	143	144	146		

1397 1403 1412 1437 1444 1458 1468 1477

3. 测量饱和光电流 I_s 与光阑孔径 d 的关系

实验条件: 照射距离 $L=400 \text{ mm}$, 光电管电压 $U_{AK}=50 \text{ V}$, 电流量程为 10^{-11} A

d/mm	时间:	年 ⁴	月	日 ⁸
$I_s/10^{-11} \text{ A } (\lambda=435.8 \text{ nm})$	上午	下午	晚	15
$I_s/10^{-11} \text{ A } (\lambda=546.1 \text{ nm})$	38	142	613	

4. 测量饱和光电流 I_s 与照射距离 L 的关系

实验条件: 光阑直径 $d=4 \text{ mm}$, 光电管电压 $U_{AK}=50 \text{ V}$, 电流量程为 10^{-11} A

$\lambda=546.1 \text{ nm}$	L/mm	300	320	360	380	400	
$d=4 \text{ mm}$	$I_s/10^{-11} \text{ A}$	313	272	227	194	165	142

照射光波长 λ (nm) 电压U(V) 测量截止电压

365	电压U(V)	-1.772	-1.768	-1.698
	电流(10 ⁻¹³ A)	0	1	34
404.7	电压U(V)	-1.528	-1.522	-1.372
	电流(10 ⁻¹⁴ A)	0	1	18
435.8	电压U(V)	-1.25	-1.246	-1.228
	电流(10 ⁻¹⁵ A)	0	1	8
546.1	电压U(V)	-0.69	-0.686	-0.65
	电流(10 ⁻¹⁶ A)	0	1	10
577	电压U(V)	-0.588	-0.58	-0.49
	电流(10 ⁻¹⁷ A)	0	10	18

光速 c (10⁸m/s) 电子电荷 e
2.99792458 1.602E-19

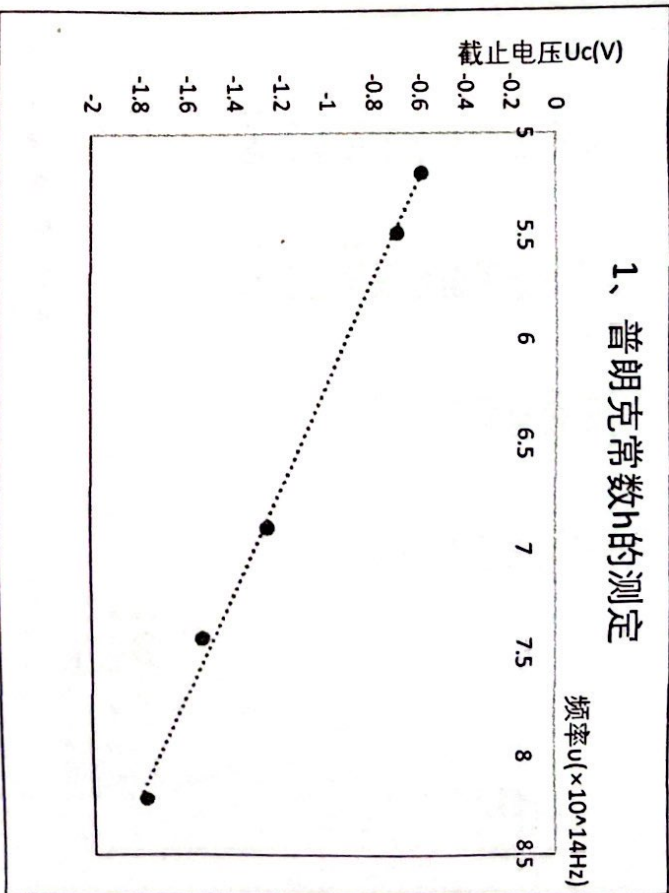
1、普朗克常数 h 的测定
照射光波长 λ (nm) 频率 ν ($\times 10^{14}$ Hz) 截止电压 U_c (V)

365	8.213492	-1.772
404.7	7.407770151	-1.528
435.8	6.879129371	-1.25
546.1	5.48969892	-0.69
577	5.195709844	-0.588

From LINEST

-0.403250364 1.510837208 $k = -0.4032 \times 10^{-14}$

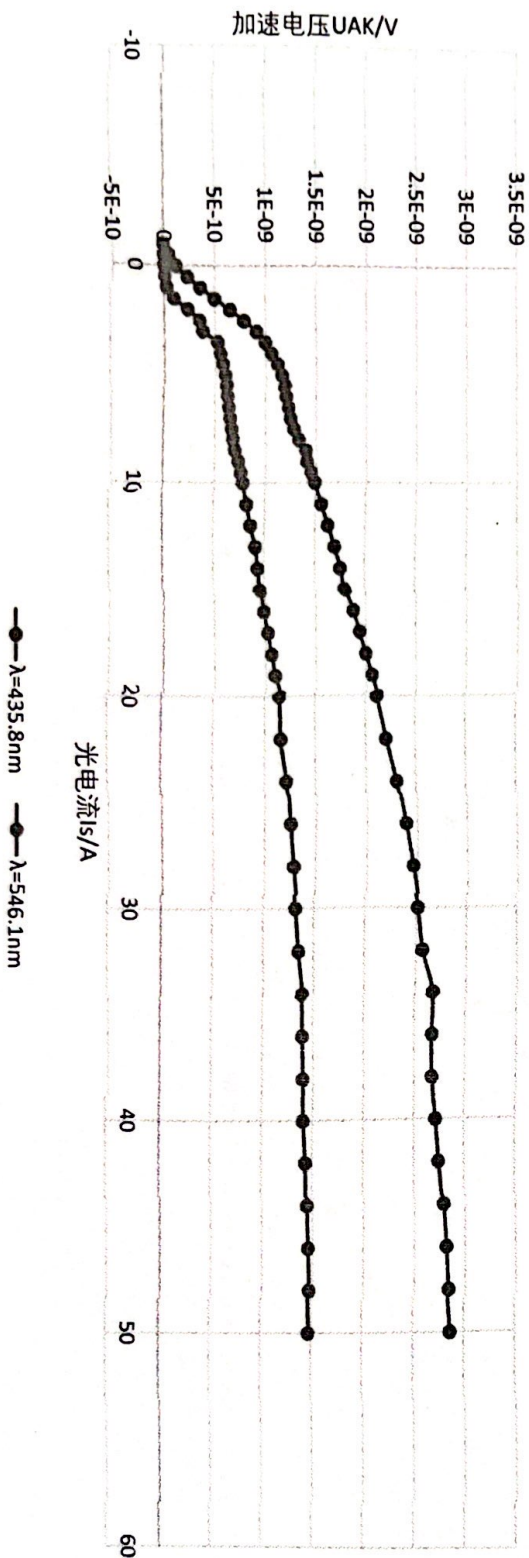
普朗克常数 h (J·s) h (accepted)(J·s) relative uncertainty E
 $h = e \cdot k = 1.602 \times 10^{-19} \times -0.4032 \times 10^{-14} = 6.45926E-34$ 6.626E-34 2.52%
 $\Delta h = e / \Delta k = 1.66736E-35$ (J·s)
 $h = (6.46 \pm 0.17) \times 10^{-34}$



U_{AK}/V	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
$I/10^{-11}A(\lambda=435.8nm)$	0	5	12	23	36	50	65	79	91	100
$I/10^{-12}A(\lambda=546.1nm)$	-1	0	1	9	33	100	234	350	381	526
U_{AK}/V	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
$I/10^{-11}A(\lambda=435.8nm)$	106	112	116	119	121	123	125	128	133	140
$I/10^{-12}A(\lambda=546.1nm)$	553	578	597	615	628	640	652	666	682	700
U_{AK}/V	9	9.5	10	11	12	13	14	15	16	17
$I/10^{-11}A(\lambda=435.8nm)$	141	145	149	156	163	170	176	180	188	194
$I/10^{-12}A(\lambda=546.1nm)$	735	758	780	824	865	917	941	958	989	1026
U_{AK}/V	18	19	20	22	24	26	28	30	32	34
$I/10^{-11}A(\lambda=435.8nm)$	200	206	212	221	231	239	246	252	257	268
$I/10^{-12}A(\lambda=546.1nm)$	1064	1095	1148	1160	1219	1256	1291	1325	1354	1390
U_{AK}/V	36	38	40	42	44	46	48	50		
$I/10^{-11}A(\lambda=435.8nm)$	268	268	272	275	279	282	284	287		
$I/10^{-12}A(\lambda=546.1nm)$	1397	1403	1412	1437	1444	1458	1468	1477		

2、测量光电管的伏安特性曲线

光电管的伏安特性曲线



4 4.5
1.06E-09 1.12E-09
5.53E-09 5.78E-09
5.53E-10 5.78E-10

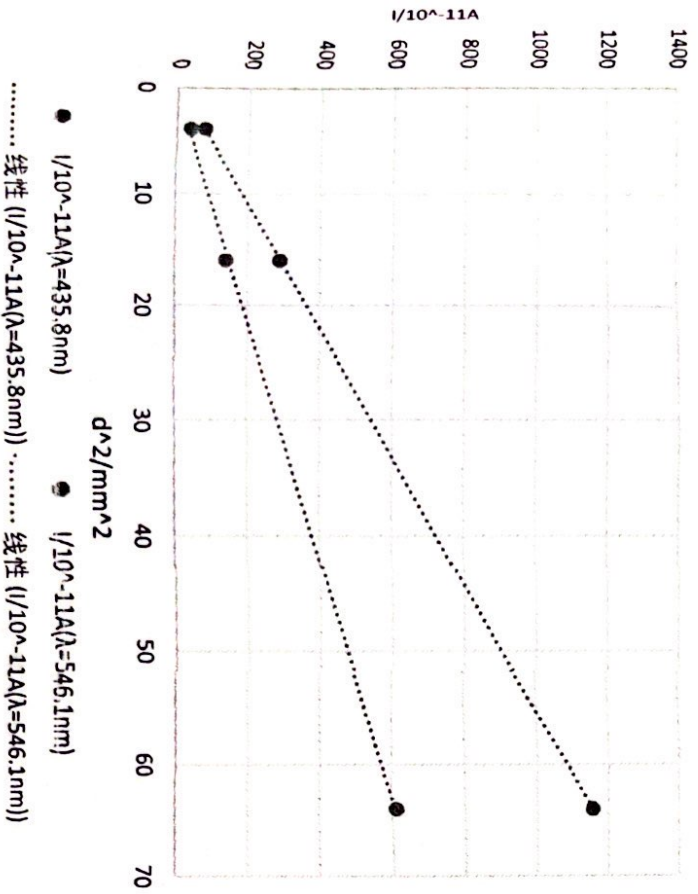
3.测量饱和光电流 I_s 和光阑孔径 d 的关系

d/mm	2	4	8
d^2/mm^2	4	16	64
$I/10^{-11}\text{A}(\lambda=435.8\text{nm})$	77	292	1157
$I/10^{-11}\text{A}(\lambda=546.1\text{nm})$	38	142	613

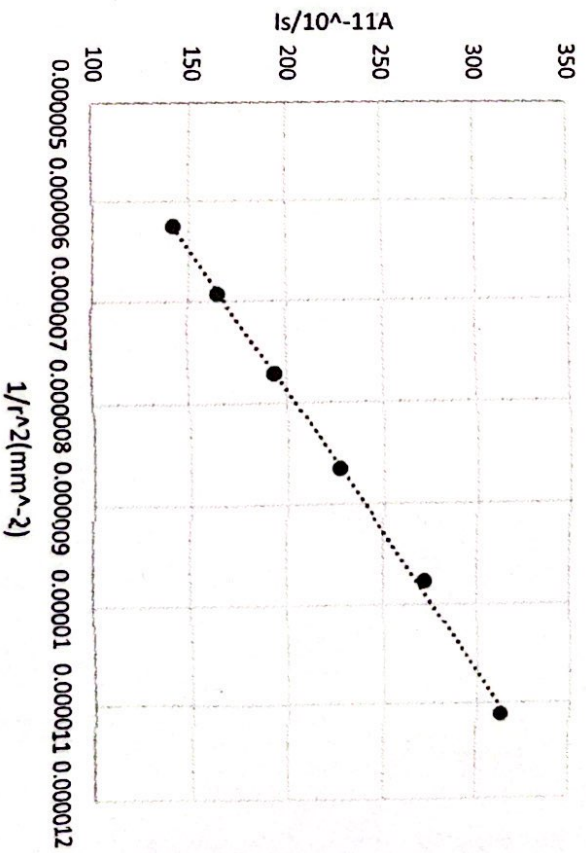
4.测量饱和光电流 I_s 和照射距离 L 的关系

L/mm	300	320	340	360	380	400
$L/r^2(\text{mm}^{-2})$	1.1111E-05	9.77E-06	8.65E-06	7.72E-06	6.93E-06	6.25E-06
$I/10^{-11}\text{A}$	313	272	227	194	165	142

I_m-d^2 关系曲线



I_m-1/r^2 关系曲线



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

思考题.

1. 用最小挡位电流表, 逐渐减小电压, 直到电流表示数

从 1 减到 0 时的电压就是截止电压.

条件: ① 此时没有其他噪声电子的影响:

② 电流表示数准确, 已调零

③ 进入的光只有待测波段的光.

联系方式: _____

指导教师签字: _____